

Plan de Trabajo Estratégico: Diseño del Índice Espacial de Riesgo Socioeconómico (IERC) para Infraestructura de GNL

1. Síntesis y Evaluación de Activos Existentes

El presente proyecto se fundamenta en una convergencia tecnológica y metodológica de alto nivel, diseñada para transformar datos geoespaciales complejos en instrumentos de política pública defendibles. La integración de la plataforma de inteligencia marítima **LOGR**, los indicadores de gobernanza de la **Matriz GAGE** y la línea base histórica de **Moreno-Báez (2012)** configura una ventaja competitiva única para equilibrar el desarrollo energético con la sostenibilidad regional.

- **Evaluación de la Infraestructura Tecnológica (LOGR):** La plataforma opera con un stack de vanguardia (Next.js 15.5, Supabase y Gemini 2.5 Flash) potenciado por el **framework TONL** para la síntesis analítica mediante IA. Este ecosistema permite procesar datos AIS/VMS y registros de CONAPESCA para visualizar "hotspots" mediante celdas hexagonales H3. El sistema integrará alertas de riesgo compuesto (CRS) en tres categorías críticas: **Afectación Sónica, Bycatch (Captura Incidental) y Colisión**, permitiendo una vigilancia operativa unificada frente al tráfico de buques metaneros.
- **Análisis de la Línea Base Histórica (PANGAS/Moreno-Báez):** Se cuenta con un inventario derivado de Moreno-Báez (2012) que documenta 43 especies objetivo y distancias de viaje de hasta 200 km (en comunidades como Bahía de Kino). Un hallazgo fundamental de esta base es que el **79% del área total de las Áreas Marinas Protegidas (AMP)** en el Norte del Golfo es utilizada activamente para la pesca. Este dato es el punto de comparación histórica para medir el desplazamiento del esfuerzo pesquero ante nuevas restricciones de navegación por infraestructura de GNL.
- **Marco de Gobernanza (Matriz GAGE):** Utilizaremos la Guía Metodológica GAGE para auditar la operación de los Consejos Asesores en las zonas de influencia. Este marco cuenta con una batería de **50 indicadores** que evalúan siete principios (Inclusión, Equidad, Autonomía, Transparencia, Rendición de Cuentas, Corresponsabilidad e Incidencia) y tres aspectos operativos. La calificación se estructura en tres niveles: **Básico (0-16 puntos), Intermedio (~38 puntos) y Avanzado (50 puntos)**, garantizando que el IERC refleje la solidez de la gobernanza local para enfrentar riesgos externos. **Conclusión de Sección:** La base actual es técnica y normativamente robusta. No obstante, es imperativo actualizar estos datos en campo para capturar las realidades contemporáneas de Puerto Libertad, Guaymas y Punta Chueca, moviéndonos de un análisis estático a un modelo dinámico de riesgo socioeconómico.

2. Estructura Metodológica del Índice IERC

El diseño del IERC trasciende la superposición física; requiere una arquitectura multidimensional que mida la vulnerabilidad social y biocultural ante la amenaza de la infraestructura de gas natural. La precisión del índice depende de la integración de la **criticidad temporal** y una unidad de análisis granular.

Definición de Componentes de Riesgo

Componente, Objetivo de Análisis

Amenaza GNL, "Mapear la huella física (terminales, ductos, dragado) y operacional (zonas de seguridad, ruido, rutas de buques y escenarios de tráfico)."

Exposición Pesquera, "Identificar zonas primarias (uso frecuente) y secundarias (histórico/contingencia), rutas de navegación y frecuencia de uso comunitario."

Sensibilidad Biológica, "Evaluar la dependencia de hábitats, zonas de crianza, agregaciones reproductivas y la sensibilidad específica de las artes de pesca."

Dependencia Socioeconómica, "Analizar la proporción del ingreso familiar derivado de la pesca, costos de combustible por viaje y la estacionalidad de ingresos."

Género y Valor Biocultural, "Visibilizar el trabajo postcaptura de las mujeres, la seguridad alimentaria y los valores territoriales Comca'ac en sitios sagrados."

Capacidad Adaptativa y Gobernanza, "Medir la organización social, reglas de acceso, liderazgo y cumplimiento de los 50 indicadores GAGE en los espacios de decisión."

- **La Unidad de Análisis Espacial:** Se migrará hacia una unidad de información integral bajo la cadena: **Comunidad–actor–pesquería–arte–zona–temporada–ruta–valor socioeconómico**. Espacialmente, se implementarán hexágonos H3 de 1 km² en mar abierto y celdas de alta resolución (250-500 m) en áreas portuarias, asegurando una precisión táctica en los puntos de mayor conflicto marítimo.
 - **Innovación en la Exposición Espacio-Temporal:** Dictamos el uso de la "**criticidad temporal pesquera**" basada en quincenas. El modelo diferenciará entre la **Temporada Total** (periodo biológico de cosecha) y la **Temporada Principal** (picos de concentración de esfuerzo), permitiendo prever solapamientos críticos con los cronogramas de construcción y operación de la terminal de GNL.
- Conclusión de Sección:** Esta estructura garantiza un índice holístico donde el riesgo se define por la intersección entre la intensidad de la amenaza energética y la vulnerabilidad intrínseca del tejido social pesquero.

3. Plan de Responsabilidades para Enrique Gorosave (Consultor Senior)

Como líder estratégico, Enrique Gorosave (EG) es el responsable de dotar de sentido interpretativo y validación política a los modelos geoespaciales. Su rol es transformar el dato crudo en una postura técnica defendible ante autoridades y el sector energético.

- **Liderazgo en Cartografía Participativa e Intercultural:** EG dirigirá el levantamiento en Punta Chueca, enfocándose en la captura de sitios de importancia cultural y derechos colectivos. Su intervención es crítica para integrar los valores territoriales Comca'ac que no son capturables mediante sensores remotos ni registros AIS.
- **Supervisión de la Validación Comunitaria:** EG coordinará el proceso obligatorio de "devolución de resultados". No se trata de una fase informativa, sino de una auditoría pesquera donde las comunidades validan la zonificación y los niveles de riesgo asignados, otorgando legitimidad social al IERC.
- **Interpretación Biológico-Pesquera y Ponderación Experta:** EG liderará el **diseño muestral** y la **selección de pesquerías prioritarias**. Su función senior es determinante para asignar pesos en el cálculo del índice (ponderación experta) y ejecutar el **análisis de Monte Carlo** para medir la incertidumbre, asegurando que el

modelo soporte el escrutinio técnico en procesos de evaluación de impacto. **Conclusión de Sección:** La interdependencia entre el liderazgo de EG y la ejecución técnica del Analista de Datos asegura que el IERC sea un instrumento científico-político capaz de informar la gestión de riesgos en tiempo real.

4. Cronograma de Ejecución (12 Semanas)

El cumplimiento de este calendario estricto de tres meses es vital para sincronizar la recolección de datos empíricos con el desarrollo del software en la plataforma LOGR.

- **Mes 1: Preparación y Compilación de Gabinete**
- **Puntos de Control (Milestones):** Entrega de la **Nota metodológica ajustada** (Semana 1), inventario de vacíos de información y diseño de instrumentos piloto. Al cierre de la Semana 4, se contará con el **Protocolo de campo aprobado**.
- **Mes 2: Levantamiento de Campo y Análisis Preliminar**
- **Trabajo de Campo Secuencial:** Captura de datos en Punta Chueca (Semana 5), seguida de Puerto Libertad (Semana 6) y Guaymas (Semana 7). El Analista SIG realizará la digitalización inmediata de polígonos y rutas para generar la **Versión 0 del índice** y el atlas pesquero preliminar en la Semana 8.
- **Mes 3: Cálculo, Validación y Entrega Final**
- **Hitos de Cierre:** Cálculo de variables espaciales, ejecución de análisis de sensibilidad y normalización de datos. La Semana 10 se reserva para la **Validación comunitaria y técnica**, culminando en la Semana 12 con la entrega del paquete final de productos operativos. **Conclusión de Sección:** La sincronía entre campo y gabinete permitirá que, al cierre del trimestre, el sistema LOGR cuente con una base contemporánea y validada para la toma de decisiones.

5. Definición de Productos y Entregables Finales

Los productos deben responder a las necesidades de audiencias profesionales: autoridades portuarias (IMIPAS), sector energético (SENER) y comunidades pesqueras.

- **Producto 1: Base Georreferenciada y Metadatos:** Un GeoPackage maestro que documente zonas primarias/secundarias, rutas habituales y alternativas, y niveles de confidencialidad de datos bajo estándares internacionales.
- **Producto 2: Índice IERC Operacional:** Generación de mapas de riesgo por celda, temporada (quincenal) y escenario de tráfico marítimo. Este producto incluye obligatoriamente un **Mapa de Confianza (Calidad de Información)** para transparentar el grado de consenso y precisión de las fuentes en cada zona.
- **Producto 3: Atlas Espacio-Temporal y Material Gráfico:** Fichas técnicas por pesquería y comunidad, incluyendo diagramas de cadena de valor, calendarios de riesgo y visualizaciones de conflictos potenciales en canales de navegación.
- **Producto 4: Resumen Ejecutivo y Estrategia de Difusión:** Informe estratégico que detalle: dónde está el riesgo, cuándo ocurre, quiénes son los actores más vulnerables (con enfoque de género) y qué medidas de mitigación se proponen para asegurar la coexistencia. **Conclusión Final:** La ejecución de este plan de trabajo establece un nuevo estándar en la gestión de riesgos socioeconómicos. Al integrar la precisión algorítmica de LOGR con la sensibilidad política de la cartografía participativa,

aseguramos que el patrimonio pesquero y biocultural del Golfo de California permanezca en el centro de la agenda de desarrollo energético.

Diagrama de Gantt: Cronograma de Implementación (12 Semanas)

[illegible]